

Package va Module — Amaliy masalalar

Masala 1. Kalkulyator paketi

- calc nomli paket yarating va uni alohida papkada joylashtiring.
- Paket ichida to'rtta eksport qilinadigan (bosh harf bilan boshlanadigan) funksiya bo'lsin: Add, Sub, Mul, Div. Har biri ikkita float64 qabul qilib, natijani qaytarsin.
- main paketidan calc paketini import qiling va har bir funksiyani chaqirib, natijalarni ekranga chiqaring.
- Izoh: paket nomi va papka nomi bir xil bo'lishiga, funksiyalar tashqaridan ko'rinishi uchun bosh harf bilan yozilishiga e'tibor bering.

Masala 2. go.mod va module sozlash

- Yangi bo'sh papka oching va uni Go moduliga aylantiring: go mod init github.com/<ism>/geometry.
- Modul ichida shapes nomli paket yarating. Unda to'g'ri to'rtburchak uchun yuza (Area) va perimetr (Perimeter) hisoblovchi ikkita funksiya bo'lsin. Har biri eni va bo'yini (float64) qabul qilib, natijani qaytarsin.
- main.go faylida shapes paketini modul yo'li orqali import qiling va ikkala funksiyani ishlatib ko'ring.
- Savol (yozma javob bering): go.mod faylida qanday ma'lumotlar saqlanadi va module yo'li import paytida qanday rol o'ynaydi?

Masala 3. Ikkita paketning o'zaro bog'liqligi

- Bitta modul ichida ikkita paket yarating: mathutil va report.
- mathutil paketida sonlar ro'yxatining ([]int) yig'indisi va o'rtacha qiymatini hisoblovchi funksiyalar bo'lsin: Sum va Average.
- report paketi mathutil paketini import qilsin va Print(numbers []int) funksiyasi orqali yig'indi va o'rtachani chiroyli matn ko'rinishida ekranga chiqarsin.
- main paketidan faqat report paketini chaqirib, natijani ko'ring.
- Talab: hisoblash mantig'i faqat mathutil ichida bo'lsin, report yoki main'da takrorlanmasin.

Masala 4. init funksiyasi va tashqi kutubxona

- Modul yarating va unga tashqi kutubxona ulang: go get github.com/google/uuid.
- token nomli paket yarating. Unda Generate() funksiyasi uuid orqali noyob matn (string) qaytarsin.
- Xuddi shu paketda init() funksiyasidan foydalanib, paket birinchi marta yuklanganda "token paketi tayyor" degan xabar chiqaring.
- main paketida Generate funksiyasini 3 marta chaqirib, hosil bo'lgan noyob qiymatlarni ekranga chiqaring.

- Savol: init() funksiyasi qachon va necha marta chaqiriladi? go.mod va go.sum fayllari orasidagi farq nima?

Masala 5. internal paket va enkapsulyatsiya

- Modul ichida internal/config yo'lida paket yarating (internal papkasidan foydalaning).
- config paketida ilova nomi kichik harfli (yashirin) o'zgaruvchida saqlansin. Tashqariga faqat AppName() string funksiyasi eksport qilinsin, u shu yashirin qiymatni qaytarsin.
- Yana bitta service paketi yarating (internal emas). U config paketini import qilib, Start() funksiyasida ilova nomini olib, "... ishga tushdi" degan xabar chiqarsin.
- main paketidan service.Start() ni chaqiring.
- Savol: nima uchun boshqa modul internal/config paketini import qila olmaydi? Kichik va bosh harf bilan yozilgan nomlar (eksport qoidasi) orasidagi farqni tushuntiring.